EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 40 MIN

Deux urnes et une chaîne de Markov

Deux urnes U_1, U_2 contiennent en tout n boules numérotées de 1 à n. À chaque instant $k \geqslant 1$, on choisit un numéro au hasard (uniformément, indépendamment du passé) et on change d'urne la boule correspondante. N_k est le nombre de boules dans U_1 après l'instant k, et $Z_k = \left(P(N_k = l)\right)_{0 \leqslant l \leqslant n} \in \mathbb{R}^{n+1}$.

1. Que dire de la famille d'événements $(N_k = 0), \dots, (N_k = n)$?

2. Montrer que $Z_{k+1} = \frac{1}{n} A_n Z_k$, où A_n a des 0 sur la diagonale, $l+1$ en position $(l, l+1)$ et $n-l+1$ en position $(l, l-1)$. En déduire $Z_k = \frac{1}{n^k} A_n^k Z_0$.

3. Au départ, chaque boule est placée dans U_1 ou U_2 avec probabilité $\frac{1}{2}$, indépendamment. Donner la loi de N_0 et montrer que N_k a la même loi pour tout k.

4. Dans le cas général, montrer que $E(N_{k+1}) = \left(1 - \frac{2}{n}\right) E(N_k) + 1$, et en déduire la limite de $E(N_k)$.